

PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 12

NoSQL Key Columnar Database

JURNAL



Oleh:

Rafael Putra Septava

103122400015

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

JURNAL

A) SUMMARIZE

SUMMARIZE tap_in_out_log:

jurnal12 D SUMMARIZE tap_in_out_log;										
column_name	column_type	min	max	approx_unique	q25	q50	q75	count	null_percentage	
id_transaksi	UUID	01f02591-1ee5-407b-a207-9008bfc2cea2	f5cfb074-46d2-4925-b...	29				30	0.00	
nomor_kartu	VARCHAR	K-001234	K-930123	33				30	0.00	
id_halte_asal	VARCHAR	H01	H30	21				30	0.00	
id_halte_tujuan	VARCHAR	H01	H30	18				30	0.00	
waktu_tap_in	TIMESTAMP	2026-05-12 06:00:00	2026-05-12 21:00:00	30	2026-05-12 08:00:00	2026-05-12 11:30:00	2026-05-12 17:30:00	30	0.00	
waktu_tap_out	TIMESTAMP	2026-05-12 06:45:00	2026-05-12 22:05:00	26	2026-05-12 09:05:00	2026-05-12 12:22:30	2026-05-12 18:40:00	30	0.00	
tarif_debet	DECIMAL(10,2)	3500.00	3500.00	1	3500	3500	3500	30	0.00	
sisa_saldo_kartu	DECIMAL(12,2)	2000.00	12000.00	31	11000	23000	54000	30	0.00	
tipe_pembayaran	VARCHAR	BCA Flazz	Mandiri Emoney	4	NULL	NULL	NULL	30	0.00	
jenis_perjalanan	VARCHAR	Lansia	Reguler	3	NULL	NULL	NULL	30	0.00	
catatan_sistem	VARCHAR	Saldo Kritis	Tap berhasil	4	NULL	NULL	NULL	30	0.00	

1. Banyak distinct value dalam kolom tipe_pembayaran = 4
2. Nilai minimum dari sisa_saldo_kartu = 2000.00
3. Nilai maximum dari tarif_debet = 3500.00

B) CSV

1. Screenshot hasil dari query:

jurnal12 D SELECT * FROM 'halte_busway.csv' LIMIT 5;										
id_halte	nama_halte	koridor_utama	lokasi_lat	lokasi_lon	tipe_halte	fasilitas_toilet	fasilitas_mushola	status_operasional	alamat_lengkap	kota_administrasi
H01	Blok M	1	-6.244	106.8	Ujung	true	true	Aktif	Jl. Sultan Hasanuddin	Jakarta Selatan
H02	Bundaran HI	1	-6.192	106.823	Transit	true	false	Aktif	Jl. MH Thamrin	Jakarta Pusat
H03	Harmoni	1	-6.187	106.82	Sentral	true	true	Aktif	Jl. Gajah Mada	Jakarta Pusat
H04	Monas	1	-6.175	106.827	Reguler	false	false	Aktif	Jl. Medan Merdeka	Jakarta Pusat
H05	Kampung Melayu	5	-6.224	106.858	Sentral	true	true	Aktif	Terminal Kp Melayu	Jakarta Timur

Semua kolom dalam hasil query terbaca dengan benar.

2. Jika mengambil data dari Jakarta Pusat:

```
jurnal12 D SELECT * FROM 'halte_busway.csv'
WHERE kota_administrasi = 'Jakarta Pusat';
```

id_halte	nama_halte	koridor_utama	lokasi_lat	lokasi_lon	tipe_halte	fasilitas_toilet	fasilitas_mushola	status_operasional	alamat_lengkap	kecamatan	kota_administrasi
H02	Bundaran HI	1	-6.192	106.823	Transit	true	false	Aktif	Jl. MH Thamrin	Menteng	Jakarta Pusat
H03	Harmoni	1	-6.167	106.82	Sentral	true	true	Aktif	Jl. Gajah Mada	Gambir	Jakarta Pusat
H04	Monas	1	-6.175	106.827	Reguler	false	false	Aktif	Jl. Medan Merdeka	Gambir	Jakarta Pusat
H07	Tosari	1	-6.197	106.823	Reguler	true	false	Aktif	Jl. Sudirman	Menteng	Jakarta Pusat
H11	Pasar Baru	3	-6.166	106.829	Reguler	true	false	Aktif	Jl. Pos No. 1	Sawah Besar	Jakarta Pusat
H16	Benhil	1	-6.216	106.818	Reguler	false	false	Aktif	Jl. Jend Sudirman	Tanah Abang	Jakarta Pusat
H17	Senen	2	-6.175	106.843	Sentral	true	true	Aktif	Jl. Stasiun Senen	Senen	Jakarta Pusat
H24	Silpi Petamburan	9	-6.202	106.801	Reguler	true	false	Aktif	Jl. Letjen S. Parman	Tanah Abang	Jakarta Pusat
H29	Sawah Besar	1	-6.161	106.82	Reguler	false	false	Aktif	Jl. Gajah Mada	Sawah Besar	Jakarta Pusat

C) EXCLUDE

```
jurnal12 D SELECT * EXCLUDE (lokasi_lat, lokasi_lon) FROM halte_busway LIMIT 5;
```

id_halte	nama_halte	koridor_utama	lokasi_lat	lokasi_lon	fasilitas_toilet	fasilitas_mushola	status_operasional	alamat_lengkap	kecamatan	kota_administrasi
H01	Blok M	1	Ujung	true	true	true	Aktif	Jl. Sultan Hasanuddin	Kebayoran Baru	Jakarta Selatan
H02	Bundaran HI	1	Transit	true	true	false	Aktif	Jl. MH Thamrin	Menteng	Jakarta Pusat
H03	Harmoni	1	Sentral	true	true	true	Aktif	Jl. Gajah Mada	Gambir	Jakarta Pusat
H04	Monas	1	Reguler	false	false	false	Aktif	Jl. Medan Merdeka	Gambir	Jakarta Pusat
H05	Kampung Melayu	5	Sentral	true	true	true	Aktif	Terminal Kp Melayu	Jatinegara	Jakarta Timur

1. Kolom yang ditampilkan = 10 kolom
2. Kolom id_halte dan nama_halte masih ada.

D. TIMER

1. Lama eksekusi query(real time) = 0.005
2. Apakah time user atau sys lebih tinggi?

user = 0.005788

sys = 0.002287

kesimpulannya user time lebih tinggi dibandingkan dengan sys.

```

jurnal12 D .timer on
jurnal12 D SELECT h_asal.nama_halte,
                  h_tujuan.nama_halte,
                  COUNT(t.id_transaksi) AS jumlah
FROM tap_in_out_log t
JOIN halte_busway h_asal ON t.id_halte_asal = h_asal.id_halte
JOIN halte_busway h_tujuan ON t.id_halte_tujuan = h_tujuan.id_halte
GROUP BY h_asal.nama_halte, h_tujuan.nama_halte
ORDER BY jumlah DESC;

```

nama_halte varchar	nama_halte varchar	jumlah int64
Blok M	Harmoni	1
Kuningan Timur	Bundaran HI	1
Kampung Melayu	Tosari	1
Cawang UKI	Pinang Ranti	1
Matraman 1	Senen	1
Kota	Ancol	1
Lebak Bulus	Dukuh Atas 1	1
Bundaran HI	Ancol	1
Bundaran HI	Kota	1
Kuningan Timur	Grogol 1	1
Monas	Lebak Bulus	1
Harmoni	Pulo Gadung	1
Petamburan	Grogol 1	1
Blok M	Tosari	1
Senen	Harmoni	1
Slipi Petamburan	Gatot Subroto LIPI	1
Pulo Gadung	Pasar Baru	1
Manggarai	Blok M	1
Ancol	Bundaran HI	1
Ciledug	Dukuh Atas 1	1
Gatot Subroto LIPI	Pancoran Barat	1
Pasar Baru	Pluit	1
Tanjung Priok	Ciledug	1
Ragunan	Blok M	1
Grogol 1	Kampung Melayu	1
Tosari	Kuningan Timur	1
Pancoran Barat	Slipi Petamburan	1
Pinang Ranti	Cawang UKI	1
Pluit	Pasar Baru	1
Kota	Tanjung Priok	1

30 rows

3 columns

Run Time (s): real 0.005 user 0.005788 sys 0.002287

```
jurnal12 D .timer off
```